

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ БУДІВНИЦТВА І
АРХІТЕКТУРИ

Кафедра Кібербезпеки та комп'ютерної інженерії

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 3

з курсу “ WEB-програмування ”

**на тему: “Реалізація адаптивного веб-дизайну (Responsive Web Design) з використанням
медіазапитів CSS3, сіткового компонування CSS Grid та підходу Mobile First ”**

Виконав

: група

бікс-23-1

Полікарпов Антон Юрійович

Перевірів

: Маленко М.

В.

Мета роботи: Освоїти концепцію адаптивного веб-дизайну та підхід **Mobile First**; навчитися використовувати медіазапити (**Media Queries**) для побудови адаптивних макетів; сформулювати практичні навички роботи з двовимірним сітковим компонуванням **CSS Grid**; навчитися комбінувати **CSS Grid** та **Flexbox** у реальних проектах для досягнення складних макетів.

Завдання:

12	Сайт кінотеатру	12	<code>shimmer (background-position)</code>	Остання картка: <code>grid-row: span 2</code>
----	-----------------	----	--	---

Налаштування проєкту та змінних:

- Створено файл `styles.css` та підключено його до `index.html`.
- У псевдокласі `:root` оголошено змінні для кольорів: `--color-primary`, `--color-accent`, а також фонові та текстові кольори.
- Додано змінні для відступів (`--spacing`) та радіусу (`--radius`) для уніфікації дизайну.

Глобальні стилі та типографіка:

- Для всіх елементів застосовано `box-sizing: border-box` для коректного розрахунку розмірів.
- Скинуто стандартні відступи для `body`, заголовків та списків.
- Підключено шрифт **Roboto** через Google Fonts.
- Для заголовка `h1` використано адаптивний розмір через функцію `clamp()`.

Структура макета (CSS Grid):

- ☐ Основний контейнер `.grid-container` реалізовано за допомогою **CSS Grid**.
- ☐ Використано `grid-template-areas` для створення зон: `header`, `nav`, `content`, `sidebar`, `footer`.
- ☐ Для мобільних пристроїв усі елементи розташовані в одну колонку.
- ☐ Для планшетів реалізовано двоколонковий макет, де `sidebar` розміщується поруч із `content`.

Адаптивна галерея (CSS Grid):

- ☐ Секцію `.gallery` реалізовано за допомогою **CSS Grid**.
- ☐ На мобільних пристроях використовується одна колонка.
- ☐ Для планшетів — `repeat(2, 1fr)`, для десктопів — `repeat(3, 1fr)`.

□ Галерея містить 12 карток відповідно до варіанту.

□ Для останньої картки застосовано індивідуальну умову:
grid-row: span 2.

Адаптивність (Media Queries):

- Реалізовано підхід Mobile First — базові стилі для малих екранів.
- Додано медіазапити:
 - @media (min-width: 576px)
 - @media (min-width: 768px)
 - @media (min-width: 1024px)
- На кожному етапі змінюється структура макета, кількість колонок та відступи.

Анімація та ефекти:

- Реалізовано CSS-анімацію типу shimmer (ефект блиску) за допомогою @keyframes.
- Для кожної картки додано затримку анімації (animation-delay) для створення послідовного ефекту появи.
- Навігаційним посиланням задано transition для плавної зміни кольору при наведенні.

Код(index.html):

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="uk">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>CinemaStar – Варіант 12 (Lab 3)</title>
  <link rel="stylesheet" href="styles.css">
</head>
<body>

<header class="header-area">
  <h1>CinemaStar</h1>
</header>

<nav class="nav-area" aria-label="Головна навігація">
  <ul>
    <li><a href="#home">Головна</a></li>
    <li><a href="#movies">Фільми</a></li>
  </ul>
</nav>

<main class="grid-container">

  <article class="content-area">

    <section id="home">
      <h2>Новинки кіно</h2>
      <p>Дивіться найкращі <strong>прем'єри</strong> цього сезону у
нашому кінотеатрі.</p>
    </section>
```

```

<section id="movies">
    <h3>Запаз у прокати</h3>

    <div class="gallery">

        <div class="card"><h3>Фільм
1</h3></div>
        <div class="card"><h3>Фільм 2</h3></div>
        <div class="card"><h3>Фільм 3</h3></div>
        <div class="card"><h3>Фільм
4</h3></div>
        <div class="card"><h3>Фільм 5</h3></div>
        <div class="card"><h3>Фільм 6</h3></div>
        <div class="card"><h3>Фільм 7</h3></div>
        <div class="card"><h3>Фільм
8</h3></div>
        <div class="card"><h3>Фільм 9</h3></div>
        <div class="card"><h3>Фільм 10</h3></div>
        <div class="card"><h3>Фільм 11</h3></div>

        <div class="card last-card">
            
            <h3>Фільм 12</h3>
        </div>

    </div>
</section>

</article>

<aside class="sidebar-area">
    <h2>Акції:</h2>
    <p><strong>Попкорн</strong> + <strong>напій</strong> зі знижкою!</p>
    <p>120 грн</p>
    <p>Вери <strong>два</strong> попкорни по ціні
<strong>одного!</strong></p>
    <a href="https://example.org/" target="_blank" rel="noopener
noreferrer">
        Детальніше
    </a>
</aside>

</main>

<footer class="footer-area">
    <p>&copy; 2026 CinemaStar. Всі права захищено.</p>
</footer>
</body>
</html>

```


Код(styles.css):

```
@import
url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Roboto:wght@400;700&display=swap'
);

:root {
  --color-primary: #1b1b2f;
  --color-accent: #e94560;
  --color-bg: #f4f4f4;
  --color-text: #222;
  --radius: 12px;
  --spacing: 1.5rem;
}

* { box-sizing: border-box; }
body, h1, h2, h3, p, ul { margin: 0; padding: 0; }

body {
  font-family: 'Roboto', sans-serif;
  background-color: var(--color-bg);
  color: var(--color-text);
}

img {
  max-width: 100%;
  height: auto;
  display: block;
}

h1 {
  font-size: clamp(1.5rem, 4vw, 3rem);
  text-align: center;
}

.grid-container {
  display: grid;
  gap: var(--spacing);
  padding: var(--spacing);
  max-width: 1200px;
  margin: 0 auto;

  grid-template-areas:
    "header"
    "nav"
    "content"
    "sidebar"
    "footer";
}

.header-area {
  grid-area: header;
  background: var(--color-primary);
  color: white;
  padding: 2rem;
  border-radius: var(--radius);
}

.nav-area {
  grid-area: nav;
  background: white;
  padding: 1rem;
  border-radius: var(--radius);
}

.content-area { grid-area: content; }
```

```

.sidebar-area {
  grid-area: sidebar;
  background: white;
  padding: var(--spacing);
  border-radius: var(--radius);
}

.footer-area {
  grid-area: footer;
  text-align: center;
  padding: 2rem;
  background: #ddd;
  border-radius: var(--radius);
}

nav ul {
  display: flex;
  justify-content: center;
  list-style: none;
  gap: 1.5rem;
}

nav a {
  text-decoration: none;
  color: var(--color-primary);
  font-weight: bold;
  transition: 0.3s;
}

nav a:hover {
  color: var(--color-accent);
}

.gallery {
  display: grid;
  grid-template-columns: 1fr;
  gap: var(--spacing);
  margin-top: var(--spacing);
}

.card {
  background: white;
  padding: 1rem;
  border-radius: var(--radius);
  border: 1px solid #ddd;
  text-align: center;
  position: relative;
  overflow: hidden;

  animation: shimmer 0.7s both;
}

.card::before {
  content: "";
  position: absolute;
  top: 0;
  left: -100%;
  width: 200%;
  height: 100%;
  background: linear-gradient(
    120deg,
    transparent,
    rgba(255,255,255,0.6),
    transparent
  );
};

```

```

    animation: shimmerMove 1.5s infinite;
}

.card:nth-child(n) {
    animation-delay: calc(var(--i, 1) * 0.1s);
}

.card img {
    width: 100%;
    height: 180px;
    object-fit: cover;
    border-radius: calc(var(--radius) - 4px);
    margin-bottom: 1rem;
}

@keyframes shimmer {
    from { opacity: 0; }
    to { opacity: 1; }
}

@keyframes shimmerMove {
    0% { left: -100%; }
    100% { left: 100%; }
}

.last-card {
    grid-row: span 2;
}

@media (min-width: 576px) {
    .gallery {
        grid-template-columns: repeat(2, 1fr);
    }
}

@media (min-width: 768px) {
    .grid-container {
        grid-template-columns: 1fr 280px;
        grid-template-areas:
            "header header"
            "nav nav"
            "content sidebar"
            "footer footer";
    }
}

@media (min-width: 1024px) {
    .gallery {
        grid-template-columns: repeat(3, 1fr);
    }
}

```

Результати роботи

CinemaStar

Головна Фільми

Новинки кіно

Дивіться найкращі прем'єри цього сезону у нашому кінотеатрі.
Зараз у прокаті



Фільм 1



Фільм 2



Фільм 3



Фільм 4



Фільм 5



Фільм 6



Фільм 7



Фільм 8



Фільм 9



Фільм 10



Фільм 11



Фільм 12

Акції:

Попкорн + напій зі знижкою!
120 грн
Бери два попкорни по ціні
одного!

[Детальніше](#)

Висновок:

У ході виконання лабораторної роботи було освоєно принципи адаптивного веб-дизайну (Responsive Web Design) та підхід Mobile First. Реалізовано адаптивний макет веб-сторінки з використанням CSS Grid, що дозволило ефективно організувати структуру сторінки з поділом на логічні зони (header, nav, content, sidebar, footer).

Контрольні питання:

1. Що таке адаптивний веб-дизайн? Назвіть три ключові складові підходу RWD.

Адаптивний веб-дизайн (Responsive Web Design) — це підхід до верстки, при якому вебсторінка автоматично підлаштовує свій вигляд, розміри та структуру залежно від роздільної здатності екрана пристрою (смартфон, планшет, ноутбук).

Три ключові складові RWD:

1. Гнучка сітка (Fluid Grid): використання відносних одиниць виміру (% , fr, vh/vw) замість фіксованих пікселів.
2. Гнучкі зображення: використання властивості `max-width: 100%`, що не дозволяє картинці виходити за межі контейнера.
3. Медіазапити (Media Queries): правила CSS, що застосовуються лише при певних параметрах екрана.

2. У чому полягає стратегія Mobile First? Яку синтаксичну конструкцію медіазапитів вона передбачає?

Mobile First — це стратегія розробки, за якої спочатку створюється дизайн та код для найменших екранів (мобільних телефонів), а потім, за допомогою медіазапитів, додаються стилі для планшетів та десктопів.

Синтаксична конструкція: передбачає використання умови `min-width`. Це означає: "застосувати ці стилі, якщо ширина екрана *не менша* за вказану".

3. Чим CSS Grid відрізняється від Flexbox? У яких ситуаціях доцільно використовувати кожен з них?

- CSS Grid (Двовимірний): працює одночасно зі стовпцями та рядками. Ідеальний для створення загальної структури всієї сторінки (layout).
- Flexbox (Одновимірний): працює в межах одного напрямку (або рядок, або стовпець). Найкраще підходить для вирівнювання елементів всередині блоків (наприклад, кнопок у навігації чи іконок).

Коли використовувати:

- Grid: макет головної сторінки (шапка, сайдбар, контент, футер).
- Flexbox: меню навігації, центрирування контенту всередині картки.

4. Поясніть синтаксис `grid-template-areas`. Наведіть приклад оголошення макету з трьома зонами.

Ця властивість дозволяє буквально "малювати" макет словами, призначаючи імена областям сітки.

5. Що таке одиниця `fr` у CSS Grid? Як функція `minmax()` допомагає будувати адаптивні сітки без медіазапитів?

- `fr` (fractional unit): це "фракція" або частина вільного простору в контейнері. Наприклад, `1fr 2fr` розділить простір на 3 частини: перша колонка займе 1/3, друга — 2/3.
- `minmax(min, max)`: дозволяє задати гнучкий діапазон розміру. Наприклад, `grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(200px, 1fr));` створить сітку, де колонки будуть не менше 200px, але розтягуватимуться на весь доступний простір. Це дозволяє робити адаптивну галерею без медіазапитів.

6. Поясніть різницю між CSS transition та CSS animation (@keyframes). Коли доцільно використовувати кожен механізм?

- CSS Transition (Перехід): плавна зміна властивості від стану А до стану Б. Спрацьовує при події (наприклад, `:hover`). Має лише дві точки (початок і кінець).
- CSS Animation (@keyframes): складний сценарій, який може мати багато проміжних точок (0%, 25%, 50%, 100%). Може запускатися автоматично при завантаженні сторінки та повторюватися нескінченно.

Коли використовувати:

- Transition: зміна кольору кнопки при наведенні курсору.
- Animation: ефект `fadeIn` (плавна поява карток при завантаженні), складне обертання або пульсація елементів.